La géométrie dans l'espace

Solides usuels, patrons et sections

3e — Remise à niveau · Séance 29 sur 30 · durée : 2 h

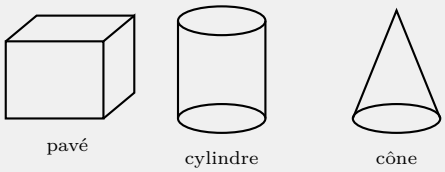
OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je reconnais les solides usuels, je connais leurs formules de volume, et je sais ce qui arrive aux longueurs, aires et volumes lors d'un agrandissement.

L'ESSENTIEL — les solides à connaître

Solide	Volume
Pavé droit	$L \times \ell \times h$
Cylindre	$\pi r^2 \times h$
Pyramide	$\dfrac{\text{aire de base} \times h}{3}$
Cône	$\dfrac{\pi r^2 \times h}{3}$
Boule	$\dfrac{4}{3}\pi r^3$

Les solides « pointus » (pyramide, cône) ont un $\div 3$: leur volume est le tiers du prisme de même base.



L'agrandissement de rapport k
C'est le point le plus souvent raté au brevet.

Grandeur	Multipliée par
Les longueurs	k
Les aires	k^2
Les volumes	k^3

Si on double toutes les dimensions ($k = 2$), le volume est multiplié par $2^3 = 8$, pas par 2.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Dans la formule du cône, h est la **hauteur**, pas la longueur du côté oblique.

Cette longueur oblique s'appelle la génératrice. Pour passer de l'une à l'autre, on utilise Pythagore.

MÉTHODE — calculer le volume d'un solide pointu

1. Identifier la base
Disque pour un cône, polygone pour une pyramide.

2. Calculer l'aire de cette base

3. Multiplier par la hauteur

4. Diviser par 3

Exemple. *Un cône de rayon* 3 cm *et de hauteur* 10 cm.
Base : $\pi \times 3^2 \approx 28{,}26\,\text{cm}^2$.
$28{,}26 \times 10 = 282{,}6$
$282{,}6 \div 3 \approx 94{,}2\,\text{cm}^3$

EXERCICES — je m'entraîne

1. Combien de faces, d'arêtes et de sommets ? NIVEAU 1

a) Un cube

b) Une pyramide à base carrée

2. Calcule le volume. NIVEAU 1

a) Pavé $5 \times 3 \times 2\,\text{cm}$

b) Cube d'arête $4\,\text{cm}$

3. Calcule le volume, arrondi au dixième. NIVEAU 2

a) Cône : $r = 2\,\text{cm}$, $h = 9\,\text{cm}$

b) Pyramide : base carrée de $6\,\text{cm}$ de côté, $h = 5\,\text{cm}$

4. Un solide est agrandi avec $k = 3$. NIVEAU 2

a) Par combien est multipliée une longueur ?

b) Et une aire ?

c) Et un volume ?

EXERCICES — je réfléchis

5. Une boule a un rayon de $6\,\text{cm}$. NIVEAU 3

a) Calcule son volume, arrondi à l'unité.

b) On double son rayon. Quel est le nouveau volume ?

c) Vérifie que le rapport entre les deux vaut bien 8.

6. Un cône a un rayon de $5\,\text{cm}$ et une génératrice de $13\,\text{cm}$. NIVEAU 3

a) Calcule sa hauteur avec Pythagore.

b) Calcule son volume, arrondi au dixième.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Un cône et un cylindre de même base et même hauteur ont le même volume.

b) Si on triple les dimensions d'un cube, son aire totale est multipliée par 9.

c) Un patron de cube comporte toujours 6 carrés.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une boule de glace de rayon $3\,\text{cm}$ est posée sur un cornet conique de rayon $3\,\text{cm}$ et de hauteur $12\,\text{cm}$.

— Calcule le volume de la boule.

— Calcule le volume du cornet.

— Si la glace fond entièrement, déborde-t-elle du cornet ? Justifie par un calcul.